

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
Pemrograman Berorientasi Objek  
**CLASS, OBJECT, CONSTRUCTOR dan METHOD**  
disusun Oleh:

Nama: RIFKI MAULANA

NIM: 2511533007

Kelas: A

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.Kom



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
DEPARTEMEN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 16 September 2026

## A. Langkah Kerja Praktikum

### a. Membuat class Rekening

#### 1. Buat class Rekening

```
public class Rekening {
```

- Class sebagai blueprint dari sebuah objek

#### 2. Tambahkan state/atribut

```
String nomorRekening;  
String namaPemilik;  
double saldo;
```

- Setiap objek memiliki state atau kondisi yang independent. Berfungsi sebagai identitas dan penyimpanan data dari sebuah objek

#### 3. Buat constructor

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {  
    nomorRekening = nomor;  
    namaPemilik = nama;  
    saldo = saldoAwal;  
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);  
}
```

- Constructor adalah blok kode khusus yang dieksekusi secara otomatis pada saat objek dibuat menggunakan keyword new. Fungsinya sebagai pemberi nilai awal pada saat sebuah objek pertama kali dibuat. Nanti akan ada objek objek yang dikirim ke nomor, nama, dan saldoAwal yang kemudian dimasukkan ke variable yang telah ditentukan yaitu nomorRekening, namaPemilik, dan saldo

#### 4. Buat method yang diperlukan

```
public void setorTunai(double nominal) {  
    if (nominal >= 10000) {  
        saldo += nominal;  
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp " + saldo);  
    } else {  
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 10000!");  
    }  
}
```

- Method ini berfungsi menyetorkan tunai ke akun dengan catatan bahwa nominal yang disetorkan harus lebih atau sama dengan Rp10.000 dan kemudian nominal ditambahkan ke variable saldo

```

public void cekInformasi() {
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");
}

```

- Method ini bertugas untuk menampilkan informasi rekening seperti nomorRekening, namaPemilik, dan saldo

```

package Pekan1;

public class Rekening {

    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal >= 10000) {
            saldo += nominal;
            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp " + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 10000!");
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Transaksi Gagal : minimal nominal penarikan 10.000");
        } else if (nominal > saldo) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
        } else {
            saldo = saldo - nominal;
            System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        }
    }
}

```

b. Membuat class Main

1. Buat scanner terlebih dahulu

```
package Pekan1;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

- Menginisialisasi scanner untuk input user nantinya

```
Rekening akunAktif = null; //Objek belum diinisialisasi (null)
boolean isRunning = true;
```

- 2.
- Rekening akunAktif = null; digunakan untuk menyimpan data rekening, diberikan nilai null di awal karena saat kode dijalankan, user belum membuka rekening
  - Boolean isRunning = true; selama nilainya true, menu pilihan akan terus muncul sampai user memilih angka 0
3. Buat menu pilihan yang akan dipilih oleh user

```
System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama:");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih menu: ");

    int pilihan = input.nextInt();
    input.nextLine(); // Membersihkan buffer enter
```

- Untuk menampilkan kepada user apa saja yang bisa dilakukan pada menu
4. Buat switch case pilihan

```

switch (pilihan) {
case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
    double saldo = input.nextDouble();
    if (saldo < 50000) {
        System.out.println("saldo kurang");
    } else {
        akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
        daftarRekening.add(akunAktif);
        break;
    }
}

```

- Case 1 untuk membuka rekening, ia memasukkan no, nama, dan saldo kedalam Rekening

```

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor); // Memanggil Behavior / method
    }
    break;

```

- Case 2 berfungsi untuk melakukan setor tunai menggunakan method setorTunai yang ada pada Rekening
- Case 3 adalah tugas

```

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

```

- Case 4 berfungsi untuk menampilkan informasi dari rekening menggunakan method cekInformasi
- Case 5 adalah tugas

```

        case 0:
            isRunning = false;
            System.out.println("Sistem ditutup. Terima Kasih!");
            break;

        default:
            System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }

    }
    input.close();

```

- Case 0 berguna untuk menghentikan sistem atau program
- Default berfungsi jika pilihan tidak valid
- Jangan lupa close input dari program

```

package Pekan1;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList();
        Rekening akunAktif = null; //Objek belum diinisialisasi (null)
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {
            System.out.println("\nMenu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("5. Ganti Akun");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine(); // Membersihkan buffer enter

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
                    String no = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
                    String nama = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
                    double saldo = input.nextDouble();
                    if (saldo < 50000) {
                        System.out.println("saldo kurang");
                    } else {
                        akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
                        daftarRekening.add(akunAktif);
                        break;
                    }
                case 2:

```

```

        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki
nomor rekening!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
            double setor = input.nextDouble();
            akunAktif.setorTunai(setor); // Memanggil Behavior / method
        }
        break;

    case 3:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Anda belum memiliki nomor
rekening");
        } else {
            System.out.println("Masukkan nominal tarik tunai: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        }
        break;

    case 4:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
        } else {
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;

    case 5:
        System.out.println("Masukkan No Rekening Akun yang dicari:");
        String norek = input.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Rekening rek : daftarRekening) {
            if (rek.nomorRekening.equals(norek)) {
                akunAktif = rek;
                ditemukan = true;
                System.out.println("Berhasil Akun aktif saat ini
atas nama: " + rek.namaPemilik);
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Error: Nomor rekening tidak ditemukan");
        }
        break;

    case 0:
        isRunning = false;
        System.out.println("Sistem ditutup. Terima Kasih!");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }
}
input.close();
}
}

```

## B. Tugas/Latihan praktikum

### 1. Implementasi Fitur Tarik tunai

#### a. Tambahkan method tarikTunai di Rekening

```
public void tarikTunai(double nominal) {  
    if (nominal < 10000) {  
        System.out.println("Transaksi Gagal : minimal nominal penarikan 10.000");  
    } else if (nominal > saldo) {  
        System.out.println("Transaksi Gagal: saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);  
    } else {  
        saldo = saldo - nominal;  
        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);  
    }  
}
```

- Method memeriksa apakah nominal < 10000 dan apakah nominal > saldo, yang mana nominal adalah jumlah saldo yang ingin di ambil user, jika kedua if tidak memenuhi maka user baru bisa Tarik tunai yang mana akan mengurangi saldonya sebanyak nominal yang ditarik

#### b. Panggil method di case 3

```
case 3:  
    if (akunAktif == null) {  
        System.out.println("Error: Anda belum memiliki nomor rekening");  
    } else {  
        System.out.println("Masukkan nominal tarik tunai: ");  
        double tarik = input.nextDouble();  
        akunAktif.tarikTunai(tarik);  
    }  
    break;
```

- Program akan mengecek apakah akunAktif, kemudian method tarikTunai dipanggil

### 2. Tantangan Multi-Akun

#### a. Import dan deklarasikan arraylist

```
import java.util.ArrayList;
```

```
ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList();
```

#### b. Ubah case 1 pada bagian else {}

```

        System.out.println("Saldo Rekening ");
    else {
        akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
        daftarRekening.add(akunAktif);
        break;
    }
}

```

- Diubah karena kita ingin memasukkan data akunAktif ke array
- c. Tambahkan 5. Ganti akun ke list menu pilihan

```

System.out.println("5. Ganti Akun");

```

- d. Tambahkan case 5

```

case 5:
    System.out.println("Masukkan No Rekening Akun yang dicari:");
    String norek = input.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Rekening rek : daftarRekening) {
        if (rek.nomorRekening.equals(norek)) {
            akunAktif = rek;
            ditemukan = true;
            System.out.println("Berhasil Akun aktif saat ini atas nama: " + rek.namaPemilik);
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println("Error: Nomor rekening tidak ditemukan");
    }
}

```

- Deklarasikan dulu bahwa ditemukan = false
- Cari untuk setiap Rekening yang ada pada daftar Rekening, jika nomorRekeningnya sama dengan input dari user maka Rekening diganti dengan inputan yang dibuat oleh user, kemudian nilai dari ditemukan diubah menjadi true
- Jika perulangan for tidak menghasilkan apa apa maka if(!ditemukan) bisa jalan karena pada awal pembuatan variable ditemukan sudah ditentukan bahwa ditemukan = false sehingga nilai dari if(!ditemukan) itu true sehingga bisa dijalankan. Jika saja for menghasilkan sesuatu maka ditemukan langsung diubah jadi true sehingga if(!ditemukan) tidak bisa dijalankan.